Algebra-1　2026 秋季

作业 7

程昊一

* 本人所有专业课的课程作业均同步于`https://github.com/lacampanella233/Homework.git`.
我承诺, 本次作业的完成没有使用大语言模型.

约定　**Ab** 表示阿贝尔群及群同态组成的范畴. 环均有乘法单位元, 环同态保持单位元. 复合 $g \circ f$ 表示先做 f, 再做 g.

本次作业共 10 题, 第 1–9 题必做, 第 10 题选做. 可使用课堂已证明的结果及前面习题的结论, 但不得直接引用当前小问要求证明的结论. 上述承诺适用于所提交的习题解答. 文末课外阅读无需提交, 可以使用大语言模型 (LLM) 辅助阅读.

习题

记 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} =: \mathbb{Z}_n$.

题目 1. 设 A 为阿贝尔群. 若存在有限子集 $S \subseteq A$ 使得 $A = \langle S \rangle$, 则称 A 是有限生成的. 判断下列三个加法群是否有限生成. 若是, 给出一组有限生成元; 若否, 证明任取有限多个元素都不能生成全群.

(a) $\mathbb{Z} \oplus (\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})$, 加法按坐标定义.

(b) $(\mathbb{Q}, +)$, 即有理数加法群.

(c) $\mathbb{Z}^{(\mathbb{N})}$, 即只有有限个非零项的整数序列组成的群, 加法逐项定义.

解答.

(a)　显然 $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_6 = \langle (1, [0]_6), (0, [1]_6) \rangle$, 因此 $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_6$ 是有限生成的.

(b)　$(\mathbb{Q}, +)$ 不是有限生成的. 事实上, 若存在最简分数 p_i/q_i ($\gcd(p_i, q_i) = 1$, $1 \le i \le n$), 使得 $\mathbb{Q} = \langle p_i/q_i : 1 \le i \le n \rangle$, 则 p_i/q_i 的任意整系数线性组合化简为最简分数后, 分母一定是 $q_1 q_2 \dots q_n$ 的因数. 因此有理数 $1/(1 + q_1 q_2 \dots q_n)$ 不能被生成.

(c)　$\mathbb{Z}^{(\mathbb{N})}$ 不是有限生成的. 否则, 若 $\mathbb{Z}^{(\mathbb{N})} = \left\langle (a_i^{(k)})_{i=1}^{\infty} : 1 \le k \le n \right\rangle$, 考虑

$$i_0 = 1 + \max\{i : \exists\, k, 1 \le k \le n, a_i^{(k)} \neq 0\}.$$

构造序列 $(b_i)_{i=1}^{\infty}$, 满足

$$b_i = \begin{cases} 1, & i = i_0; \\ 0, & i \neq i_0. \end{cases}$$

显然 $(b_i) \in \mathbb{Z}^{(\mathbb{N})}$. 但是, 由于对于任意的 $i \geq i_0$ 以及任意的 $1 \leq k \leq n$, 都有 $a_i^{(k)} = 0$, 因此所有 $(a_i^{(k)})$ 生成的序列的第 i_0 位都为 0, 因此 $(b_i) \notin \left\langle (a_i^{(k)}) : 1 \leq k \leq n \right\rangle$.

题目 2. 设 $\mathcal{C}$ 是预加性范畴, 即每个态射集都是阿贝尔群, 且复合对两边的加法都满足分配律. 记 $0_{X,Y}$ 为 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y)$ 的零元.

(a) 证明以下三条等价: X 是初对象; X 是终对象; $\mathrm{id}_X = 0_{X,X}$. 若 $\mathcal{C}$ 有零对象 O, 证明 $X \to O \to Y$ 的复合等于 $0_{X,Y}$.

(b) 取 **Ab** 中由所有非零阿贝尔群构成的满子范畴. 说明它为何仍是预加性范畴, 并用第 (a) 问判断它是否有初对象或终对象.

解答.

(a) 若 X 为初对象, 则对任意的对象 Y, 均有 $|\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y)| = 1$. 取 $Y = X$, 知 $\mathrm{End}_{\mathcal{C}}(X) = \{\mathrm{id}_X\}$. 由 $\mathrm{id}_X + \mathrm{id}_X \in \mathrm{End}_{\mathcal{C}}(X)$ 知 $\mathrm{id}_X + \mathrm{id}_X = \mathrm{id}_X$, 因此 $\mathrm{id}_X = 0_{X,X}$.

反之, 若 $\mathrm{id}_X = 0_{X,X}$, 则对于任意的对象 Y 以及 $f \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y)$, 均有 $f = f \circ \mathrm{id}_X = f \circ 0_{X,X} = 0_{X,Y}$, 因此 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y) = \{0_{X,Y}\}$, 故 X 为初对象. 因此 X 为初对象等价于 $\mathrm{id}_X = 0_{X,X}$.

同理, X 为终对象也等价于 $\mathrm{id}_X = 0_{X,X}$, 因此三个条件等价.

任取 $f \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,O)$ 以及 $g \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(O,Y)$, 则根据前面的结论, $f = 0_{X,O}$, $g = 0_{O,Y}$, 因此 $g \circ f = 0_{O,Y} \circ 0_{X,O} = 0_{X,Y}$.

(b) 由于新的满子范畴与 **Ab** 相比, 只少了平凡群以及相关的态射, 不影响其余对象之间的态射集, 因此仍然为预加性范畴.

此范畴不存在初对象和终对象, 因为对于任意的非零阿贝尔群 A, 均有 $\mathrm{id}_A \neq 0_{A,A}$.

题目 3. 设 S 为任意集合. 阿贝尔群 F 连同集合映射 $\iota : S \to F$, 若满足以下泛性质, 就称为 S 上的自由阿贝尔群: 对任意阿贝尔群 B 和集合映射 $u : S \to B$, 存在唯一群同态 $h : F \to B$ 使 $h \circ \iota = u$. 本题逐步构造这样的 (F, ι).

(a) 对函数 $f : S \to \mathbb{Z}$, 定义其支撑为 $\mathrm{supp}(f) = \{s \in S : f(s) \neq 0\}$, 并令

$$\mathbb{Z}^{(S)} = \{f : S \to \mathbb{Z} : \mathrm{supp}(f) \text{ 是有限集}\}.$$

在 $\mathbb{Z}^{(S)}$ 上定义逐点加法 $(f+g)(s) = f(s) + g(s)$. 证明 $\mathrm{supp}(f+g) \subseteq \mathrm{supp}(f) \cup \mathrm{supp}(g)$, 写出零元与加法逆元, 并验证 $\mathbb{Z}^{(S)}$ 是阿贝尔群.

(b) 对每个 $s \in S$, 令

$$e_s(t) = \begin{cases} 1, & t = s, \\ 0, & t \neq s, \end{cases} \qquad \iota : S \to \mathbb{Z}^{(S)}, \quad s \mapsto e_s.$$

验证 $e_s \in \mathbb{Z}^{(S)}$, 并证明每个 $f \in \mathbb{Z}^{(S)}$ 都满足

$$f = \sum_{s \in \mathrm{supp}(f)} f(s) e_s.$$

再证明系数的唯一性: 若 $f=\sum_{s\in S} n_s e_s$, 其中 $n_s\in\mathbb{Z}$ 且只有有限多个 n_s 非零, 则 $n_s=f(s)$ 对所有 $s\in S$ 成立.

(c) 设 B 为阿贝尔群, $h,g:\mathbb{Z}^{(S)}\to B$ 为群同态. 利用第 (b) 问和同态保持整数倍的性质, 证明若 $h\circ\iota=g\circ\iota$, 则 $h=g$. 由此说明, 满足上述泛性质中条件的同态至多有一个.

(d) 给定集合映射 $u:S\to B$, 定义

$$h(f)=\sum_{s\in\mathrm{supp}(f)} f(s)u(s).$$

说明这个公式有意义. 对 $f,g\in\mathbb{Z}^{(S)}$, 在共同的有限集 $T=\mathrm{supp}(f)\cup\mathrm{supp}(g)$ 上改写求和, 证明 $h(f+g)=h(f)+h(g)$. 再验证 $h\circ\iota=u$, 从而完成泛性质的证明. 最后说明, 映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Ab}}(\mathbb{Z}^{(S)},B)\longrightarrow\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(S,B),\qquad h\longmapsto h\circ\iota$$

是双射, 其中右侧表示从 S 到 B 的底层集合的所有映射.

解答.

(a) 事实上, 若 $(f+g)(x)\neq 0$, 则必有 $f(x)\neq 0$ 或 $g(x)\neq 0$. 因此 $\mathrm{supp}(f+g)\subset\mathrm{supp}(f)\cup\mathrm{supp}(g)$.

零元为将 S 中的全体元素映射到 $0\in\mathbb{Z}$ 的映射, 此映射的支撑集为空集; f 的加法逆元为 $(-f)(s)=-f(s)$. 由于 $\mathbb{Z}$ 上的加法满足结合律和交换律, 因此 $\mathbb{Z}^{(S)}$ 上逐点定义的加法也满足结合律和交换律, 因此 $\mathbb{Z}^{(S)}$ 是阿贝尔群.

(b) 显然 $\mathrm{supp}(e_s)=\{s\}$ 为有限集, 因此 $e_s\in\mathbb{Z}^{(S)}$. 并且, 根据定义,

$$\left(\sum_{s\in\mathrm{supp}(f)} f(s)e_s\right)(s')=\sum_{s\in\mathrm{supp}(f)} f(s)\delta_{s,s'}=f(s').$$

其中 $\delta_{x,y}=1$ 当且仅当 $x=y$.

若 $f=\sum_{s\in S} n_s e_s$, 则根据上面的计算, 类似地有 $f(s)=n_s$.

(c) 若 $g\circ\iota=h\circ\iota$, 则对于任意的 $f=\sum_{s\in\mathrm{supp}(f)} f(s)e_s\in\mathbb{Z}^{(S)}$, 均有

$$g(f)=\sum_{s\in\mathrm{supp}(f)} f(s)g(e_s)=\sum_{s\in\mathrm{supp}(f)} f(s)(g\circ\iota)(s)=\sum_{s\in\mathrm{supp}(f)} f(s)(h\circ\iota)(s)=h(f).$$

因此 $g=h$.

(d) 当 $f\in\mathbb{Z}^{(S)}$ 时, $f(s)$ 是一个整数, $u(s)$ 是阿贝尔群 B 中的元素, 而 $\mathrm{supp}(f)$ 是有限集, 因此 $h(f)$ 也是 B 中的一个元素.

下面来证明 $h(f+g)=h(f)+h(g)$. 取 $T=\mathrm{supp}(f)\cup\mathrm{supp}(g)$, 有

$$\begin{aligned}h(f+g)&=\sum_{s'\in T}(f+g)(s')u(s')\\&=\sum_{s'\in T} f(s')u(s')+\sum_{s'\in T} g(s')u(s')\\&=h(f)+h(g).\end{aligned}$$

因此 $h(f+g)=h(f)+h(g)$.

再来验证 $h\circ\iota=u$. 事实上, 对于 $s\in S$, 有

$$(h\circ\iota)(s)=h(e_s)=\sum_{s'\in\mathrm{supp}(e_s)}e_s(s')u(s')=u(s).$$

因此映射 $h\mapsto h\circ\iota$ 是双射.

题目 4. 沿用第 3 题的记号. 给定集合映射 $u:S\to T$, 由自由阿贝尔群的泛性质, 存在唯一群同态 $u_*:\mathbb{Z}^{(S)}\to\mathbb{Z}^{(T)}$ 将 e_s 送到 $e_{u(s)}$.

(a) 用 $a\in\mathbb{Z}^{(S)}$ 在 $u^{-1}(t)$ 上的取值写出 $(u_*a)(t)$. 说明当纤维 $u^{-1}(t)$ 无限时公式为何仍有意义. 对 $v:T\to U$, 证明 $(v\circ u)_*=v_*\circ u_*$.

(b) 取 $S=\{1,2,3\},T=\{x,y\}$, 且 $u(1)=u(2)=x,u(3)=y$. 求 u_* 的像及其核的一组基.

解答.

(a) 事实上, 根据定义,

$$\begin{aligned}(u_*(a))(t)&=u_*\left(\sum_{s\in\mathrm{supp}(a)}a(s)e_s\right)(t)=\sum_{s\in\mathrm{supp}(a)}a(s)u_*(e_s)(t)\\&=\sum_{s\in\mathrm{supp}(a)}a(s)e_{u(s)}(t)=\sum_{\substack{s\in\mathrm{supp}(a)\\t=u(s)}}a(s)=\sum_{s\in\mathrm{supp}(a)\cap u^{-1}(t)}a(s).\end{aligned}$$

尽管 $u^{-1}(t)$ 无限, 由于 $\mathrm{supp}(a)$ 有限, 故上述求和仍为有限求和.

下面来证明 $(v\circ u)_*=v_*\circ u_*$. 事实上, 对于任意的 $e_s\in\mathbb{Z}^{(S)}$, 均有

$$(v_*\circ u_*)(e_s)=v_*(e_{u(s)})=e_{(v\circ u)(s)}=(v\circ u)_*(e_s).$$

(b) 由于 $\{e_x,e_y\}\subset\mathrm{im}\,u_*\subset\mathbb{Z}^{(T)}$, 故 $\mathrm{im}\,u_*=\mathbb{Z}^{(T)}$. 对于 $f=f(1)e_1+f(2)e_2+f(3)e_3\in\mathbb{Z}^{(S)}$, 令 $u_*(f)=0$, 可得 $(f(1)+f(2))e_x+f(3)e_y=0$. 因此 $\ker u_*$ 的基可以选为 $\{e_1-e_2\}$.

题目 5. 设 $\pi:\mathbb{Z}^2\to\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 为群同态, 它将 $(1,0)$ 送到 $[4]$, $(0,1)$ 送到 $[6]$.

(a) 写出 $\pi(a,b)$, 列出像中的全部元素, 并求一个映到 $[2]$ 的整数对.

(b) 求 $\ker\pi$ 的一组基, 并据此写出映到 $[2]$ 的所有整数对. 说明 $\mathbb{Z}^2/\ker\pi$ 是几阶循环群.

解答.

(a) $\pi(a,b)=[4a+6b]$. 不难知道 $\mathrm{im}\,\pi=\{[2n]:0\le n\le5\}$. $\pi(-1,1)=[2]$.

(b) 事实上, $\ker\pi=\{(a,b)\in\mathbb{Z}^2:[4a+6b]_{12}=[0]_{12}\}=\{(3a,2b):a,b\in\mathbb{Z}\}$. 因此 $\{(3,0),(0,2)\}$ 是 $\ker\pi$ 的一组基. 因此 $\pi^{-1}([2])=(-1,1)+\ker\pi=\{(3a-1,2b+1):a,b\in\mathbb{Z}\}$. 不难发现 $\mathbb{Z}^2/\ker\pi\cong\mathbb{Z}_3\times\mathbb{Z}_2\cong\mathbb{Z}_6$, 为 6 阶循环群.

题目 6. 设 $F(S)$ 是集合 S 上的自由群, $F(S)^{\mathrm{ab}}=F(S)/[F(S),F(S)]$, 这里 $[F(S),F(S)]$ 是交换子生成的子群. 记 $\bar{s}$ 为生成元 s 在商群中的像.

(a) 利用自由群和阿贝尔化的泛性质, 构造同态 $F(S)^{\mathrm{ab}} \to \mathbb{Z}^{(S)}$, 使每个 $\bar{s}$ 映到 e_s; 再利用第 3 题的泛性质构造反向同态.

(b) 检查两个复合在生成元上的作用, 证明这两个同态互逆. 当 S 为无限集时, 举出 $\prod_{s\in S}\mathbb{Z}$ 中不属于 $\mathbb{Z}^{(S)}$ 的一个元素.

解答.

(a) 先利用自由群的泛性质, 将 $s \mapsto e_s$ 延拓为同态 $F(S) \to \mathbb{Z}^{(S)}$. 由于 $\mathbb{Z}^{(S)}$ 是阿贝尔群, 因此可以利用阿贝尔化的泛性质构造同态

$$\varphi: \quad F(S)^{\mathrm{ab}} \to \mathbb{Z}^{(S)}, \quad s[F(S),F(S)] \mapsto e_s;$$

由于 $F(S)^{\mathrm{ab}}$ 是阿贝尔群, 因此可以利用 $\mathbb{Z}^{(S)}$ 的泛性质构造同态

$$\psi: \quad \mathbb{Z}^{(S)} \to F(S)^{\mathrm{ab}}, \quad e_s \mapsto s[F(S),F(S)].$$

(b) 事实上, 根据 φ 和 ψ 的定义, $\varphi\circ\psi$ 和 $\psi\circ\varphi$ 在对应的生成元上都是恒等映射, 因此 φ 和 ψ 互为逆映射. 当 S 为无限集时, 取 $(s \mapsto 1) \in \prod_{s\in S}\mathbb{Z}$, 其支撑集为无限集 S, 因此不在 $\mathbb{Z}^{(S)}$ 中.

题目 7. 令 $C_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ $(n \geq 2)$, 在 $\mathrm{End}_{\mathbf{Ab}}(C_n)$ 中以逐点加法为加法, 以复合为乘法.

(a) 证明 $f \mapsto f([1])$ 给出 $\mathrm{End}_{\mathbf{Ab}}(C_n) \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的环同构. 写出逆映射, 并验证复合怎样对应剩余类乘法.

(b) 在 C_{15} 中, 分别求由 $f([1]) = [6]$ 和 $g([1]) = [4]$ 确定的自同态的核与像, 判断它们是否为自同构. 对可逆者写出逆映射.

解答.

(a) 记题目中的映射为 φ. 我们来证明 φ 是环同构.

对于任意的 $f, g \in \mathrm{End}_{\mathbf{Ab}}(\mathbb{Z}_n)$, 有

$$\varphi(f)+\varphi(g) = f([1])+g([1]) = (f+g)([1]) = \varphi(f+g);$$
$$\varphi(f)\varphi(g) = f([1])g([1]) = (fg)([1]) = \varphi(fg);$$
$$\varphi(\mathrm{id}_{\mathbb{Z}_n}) = \mathrm{id}_{\mathbb{Z}_n}([1]) = [1].$$

其中若 $g([1]) = [b]$, 则 $(fg)([1]) = f([b]) = bf([1]) = f([1])g([1])$. 因此 φ 是环同态.

若对于 $f, g \in \mathrm{End}_{\mathbf{Ab}}(\mathbb{Z}_n)$, 有 $\varphi(f) = \varphi(g)$, 则对于任意的 $[x] \in \mathbb{Z}_n$, 有

$$f([x]) = xf([1]) = xg([1]) = g([x]).$$

因此 $f = g$. 故 φ 是单射.

并且, 对于任意的 $[a] \in \mathbb{Z}_n$, 构造 $f \in \mathrm{End}_{\mathbf{Ab}}(\mathbb{Z}_n)$ 使得 $f([x]) = [ax]$. 不难验证 f 是 $\mathbb{Z}_n$ 的自同态, 并且 $\varphi(f) = [a]$. 因此 φ 是满射. 综上, φ 是环同构.

(b) $\mathrm{im}\, f = \{[3n] : 0 \leq n \leq 4\}$, $\ker f = \{[0],[5],[10]\}$; $\mathrm{im}\, g = \mathbb{Z}_{15}$, $\ker g = \{0\}$. f 不是自同构, g 是自同构. g 的逆映射为 g 本身.

题目 8. 对整数 $n \geq 2$, 定义 $\varphi(n) = \#\{a \in \mathbb{Z} : 1 \leq a \leq n,\ \gcd(a,n) = 1\}$.

(a) 用 Bézout 等式证明 $[a] \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 当且仅当 $\gcd(a,n) = 1$. 设 $p_1, \ldots, p_r$ 是 n 的全部不同素因子, 用计数证明

$$\varphi(n) = n \prod_{i=1}^{r} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

提示: 在 $\{1, \ldots, n\}$ 中数出每个 p_i 的倍数. 对于同时是几个 p_i 的倍数的整数, 计数时如何处理?

(b) 设 $n \geq 2, a \in \mathbb{Z}$ 且 $\gcd(a,n) = 1$. 对单位群 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 应用 Lagrange 定理, 证明欧拉定理

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

当 $n = p$ 为素数时, 由此推出费马小定理: 若 $p \nmid a$, 则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. 进一步证明, 对任意整数 a 都有 $a^p \equiv a \pmod{p}$, 并说明这一表述与前一表述等价.

解答.

(a) 若 $\gcd(a,n) = 1$, 则根据 Bézout 等式, 存在 $x, y \in \mathbb{Z}$, 使得 $ax + ny = 1$. 因此 $[a][x] = [1]$, 故 $[a] \in (\mathbb{Z}_n)^\times$. 反之, 若 $[a] \in (\mathbb{Z}_n)^\times$, 则存在 $b \in \mathbb{Z}$, 使得 $ab \equiv 1 \pmod{n}$. 因此存在 $k \in \mathbb{Z}$, 使得 $ab + kn = 1$, 故 $\gcd(a,n) = 1$.

记 $A_i = \{m \in \{1, \ldots, n\} : p_i \mid m\}$. 事实上, m 与 n 不互素当且仅当至少有一个 p_i 整除 m, 因此 $\varphi(n) = n - |\bigcup_{i=1}^r A_i|$. 并且, 由于各个 p_i 为不同的素数, 对于任意的 $1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq r$, 均有

$$|A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}| = \frac{n}{p_{i_1} \cdots p_{i_k}}.$$

这是因为 $p_{i_1} \cdots p_{i_k}$ 整除 n, 而交集中的元素恰好是 $\{1, \ldots, n\}$ 中 $p_{i_1} \cdots p_{i_k}$ 的倍数. 因此根据容斥原理, 有

$$\begin{aligned}\varphi(n) &= n - \sum_{i=1}^{r} \frac{n}{p_i} + \sum_{1 \leq i < j \leq r} \frac{n}{p_i p_j} - \cdots + (-1)^r \frac{n}{p_1 \cdots p_r} \\ &= n \prod_{i=1}^{r} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).\end{aligned}$$

(b) 根据 (a), $[a] \in (\mathbb{Z}_n)^\times$, 并且 $|(\mathbb{Z}_n)^\times| = \varphi(n)$. 因此由 Lagrange 定理, $\mathrm{ord}([a]) \mid \varphi(n)$, 故 $[a]^{\varphi(n)} = [1]$, 即

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

当 $n = p$ 为素数时, 由 (a) 知 $\varphi(p) = p - 1$. 若 $p \nmid a$, 则 $\gcd(a,p) = 1$, 因此由欧拉定理, 有

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

两边同乘 a, 知 $a^p \equiv a \pmod{p}$. 若 $p \mid a$, 则显然 $a^p \equiv 0 \equiv a \pmod{p}$. 因此对任意整数 a, 均有 $a^p \equiv a \pmod{p}$.

反之, 若对任意整数 a 都有 $a^p \equiv a \pmod{p}$, 则当 $p \nmid a$ 时, 根据 (a) 知 $[a]$ 是 $\mathbb{Z}_p$ 中的单位. 在 $[a]^p = [a]$ 两边同乘 $[a]^{-1}$, 得 $[a]^{p-1} = [1]$, 即 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. 因此两个表述等价.

题目 9. 若 $x^k = 0$ 对某个整数 $k \geq 1$ 成立, 则称 x 为幂零元; 若 $e^2 = e$, 则称 e 为幂等元.

(a) 求 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 中的全部幂零元和全部幂等元, 并说明为什么没有遗漏.

提示: 可分别在模 3 和模 4 下考察 $x^k = 0$ 与 $x(x-1) = 0$.

(b) 证明整环的幂等元只有 0 和 1. 从第 (a) 问选一个 $e \neq 0, 1$ 的幂等元, 用它写出两个非零剩余类, 其乘积为零.

解答.

(a) 经过枚举, $\mathbb{Z}_{12}$ 中的幂零元有且仅有 $0, 6$, 幂等元有且仅有 $0, 1, 4, 9$.

(b) 若 $x^2 = x$, 则 $x(x-1) = 0$. 由于整环没有非零零因子, 因此 $x = 0$ 或 $x - 1 = 0$, 从而 $x = 0$ 或 1.
在 $\mathbb{Z}_{12}$ 中, $[3] \cdot [4] = [0]$.

题目 10. (选做) 给定含幺环 R, 构造只有一个对象 $*$ 的范畴 $\mathcal{C}_R$, 其态射集是 R, 规定 $a \circ b = ab$.

(a) 验证 $\mathcal{C}_R$ 是预加性范畴, 指出恒等态射. 反过来, 从单对象预加性范畴的态射群与复合运算恢复一个含幺环 (这里允许零环).

(b) 预加性范畴之间的函子若在每个态射群上诱导加法群同态, 就称为加性函子. 证明从 $\mathcal{C}_R$ 到 $\mathcal{C}_T$ 的加性函子与含幺环同态 $R \to T$ 一一对应, 并分别指出函子的哪条性质给出了保乘法和保单位元.